

Попуњава ученик:

Назив школе

Седиште школе

Образовни профил

Име и презиме ученика

Датум одржавања испита

Електротехничар рачунара

МАТУРСКИ ИСПИТ

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

- ТЕСТ -

Попуњава испитна комисија

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ

Постигнут број бодова

Успех

до 50

недовољан (1)

50,5 – 63

довољан (2)

63,5 – 75

добар (3)

75,5 – 87

врло добар (4)

87,5 - 100

одличан (5)

ПОСТИГНУТ
БРОЈ БОДОВА

/ 100

ОЦЕНА

_____ ()

Чланови испитне комисије:

1. _____
2. _____
3. _____

Датум прегледа теста: _____

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора

1. Алат којим можемо тестирати *RAM* меморије је:

1. *Rufus*
2. *Everest*
3. *CC cleaner*
4. *Memtest86*

	/	1
--	---	---

2. За софтверско искључивање рачунара преко матичне плоче користи се:

1. *Power_Good* сигнал
2. *5 V SB* сигнал
3. *PS_ON* сигнал
4. *PS_OF* сигнал

	/	1
--	---	---

3. „Флешовањем“ *BIOS/UEFI* - а добија се:

1. бржи рад рачунара у целини
2. могућност коришћења дискова већих од 4TB
3. лепши интерфејс и могућност употребе миша
4. могућност рада новијих компоненти

	/	1
--	---	---

4. Користећи програме за тестирање и дијагностику хардвера, *S.M.A.R.T.* ехнологија нам помаже да утврдимо неке од проблема. Навести коју од наведених компоненти можемо надгледати користећи ову технологију:

1. Оперативна меморија.
2. Температура графичке карте.
3. Хард диск.

	/	1
--	---	---

5. Улога *Domain controller* сервера је да:

1. пружи услугу рачунарима у мрежи, да им преведе имена домена у адресу
2. пружи услугу хостинга и заштите на веб серверу
3. управља корисничким налозима и групама, укључујући аутентификацију и ауторизацију корисничких налога

	/	1
--	---	---

6. *Windows* оперативни систем нам нуди више алата за праћење стања рачунарског система. Уочен је нешто спорији рад рачунара него иначе и потребно је у одређеном временском интервалу прикупити податке о раду кључних компоненти, како би се накнадно анализирали. Алат који нам оперативни систем нуди за ове потребе је:

1. *Resource Monitor*.
2. *Performance Monitor*.
3. *Disk Defragmentation*

	/	1
--	---	---

7. Сервисни пакет (*service pack*) је:

1. колекција ажурирања софтвера
2. облик шпијунског софтвера
3. режим напајања дизајниран да обезбеди напајање у нужди током нестанка струје
4. колекција позадина радне површине, звукова и тема које можете пронаћи на мрежи, а затим преузети и инсталирати на свој систем

	/	1
--	---	---

8. На рачунару постоје инсталирана два оперативна система Windows 8.1 и Windows 10. Да бисте конфигурисали рачунар да Windows 10 користи само 4GB RAM меморије, покренућете команду:

1. bcdboot.exe
2. bcdedit.exe
3. bootcfg.exe
4. bootim.exe
5. bootsect.exe
6. diskpart.exe

	/	1
--	---	---

9. Да бисте проверили да је рек орман уземљен користите:

1. тестер каблова
2. осцилоскоп
3. мултиметар
4. волтметар

	/	1
--	---	---

10. Да бисте конфигурисали Windows оперативни систем да повремено и аутоматски проверава најновији драјвер за видео картицу користите:

1. Device Manager
2. Windows installer
3. Programs and Features
4. Windows Update

	/	1
--	---	---

11. У предузећу у коме радите одељење Рачуноводства треба да почне са коришћењем процесорски захтевне апликације. Покушавате да утврдите да ли рачунарима у одељењу морате да надоградите процесор. На једном од рачунара покрећете апликацију и у Performance Monitor-у надгледате параметар Procesor -> % Processor Time. Прогласићете процесор за уско грло у систему уколико је вредност овог параметра:

1. преко 5%
2. преко 50%
3. преко 60%
4. преко 85%

	/	1
--	---	---

12. Да бисте уклонили Активни директоријум са контролера домена са називом DC1 потребно је да:

1. покренете команду *adRemove DC1*
2. покренете команду *dcpromo*, и уклоните улогу *Active Directory Domain Services*
3. покренете команду *dsrm /ad: DC1*
4. ресетујете администраторски налог контролера домена у конзоли *Active Directory Users and Computers*

	/	1
--	---	---

13. Запослени у програмерској фирми се жале да имају проблем са бежичном мрежом у кантини. Мрежа је непоуздана, након успостављања везе, врло брзо долази до њеног прекида. На другим местима ради без проблема. Највероватнији узрок проблема је:

1. микроталасна рерна која постоји у кантини
2. *Bluetooth* миш једног од корисника
3. даљински управљач пројектора у сали која се налази одмах поред
4. мутилица за инстант кафу

	/	1
--	---	---

14. Дефинисати ставку којом ћете кориснике спречити да више пута узастопно покушавају да се пријаве са погрешним именом логовања и/или лозинком:

1. Password policy
2. Security policy
3. Account lockout options
4. Audit policy
5. Account lockout policy

	/	2
--	---	---

15. Купили сте рачунар са инсталираним Windows клијентским оперативним системом. Желите да модификујете систем тако да га прилагодите својим потребама. Међутим, желите да направите резервну копију система како бисте, ако се деси нешто непредвиђено, могли да вратите датотеке и претходна подешавања. Да бисте ово постигли потребно је да:

1. Направите резервну копију ваших датотека коришћењем дугмета Back Up Files у Backup And Restore Center.
2. Направите слику (image) свог рачунара користећи Create a system image у Backup And Restore прозору за дијалог.
3. Направите слику (image) свог рачунара користећи System Repair tool
4. Направите претходну верзију датотека користећи Shadow Copies

	/	2
--	---	---

16. Конфигуришете рачунар за корисника који не зна много о рачунарима. Зато сте за њега креирали стандардни кориснички налог са корисничким именом *nikola*. Корисник жели да ручно ажурира Windows. Да би сте му омогућили овај захтев потребно је да:

1. конфигуришите параметар локалне групне политике за Windows Update, тако да корисник *nikola* има право да ручно ажурира Windows
2. објасните кориснику како да се пријави на рачунар са администраторског налога
3. подесите да ажурирање Windowsа може да уради било који кориснички налог

	/	2
--	---	---

17. Корисник са корисничким именом *asistent1* у одељењу Маркетинга безуспешно покушава да придружи рачунар *PC1* домену *bookstore.com*. Шеф маркетинга вам се обраћа са захтевима: да кориснику *asistent1* омогућите да рачунар *PC1* придружи домену, али да никаква додатна права корисник асистент не сме да добије, осим оних која су потребна да заврши овај задатак.

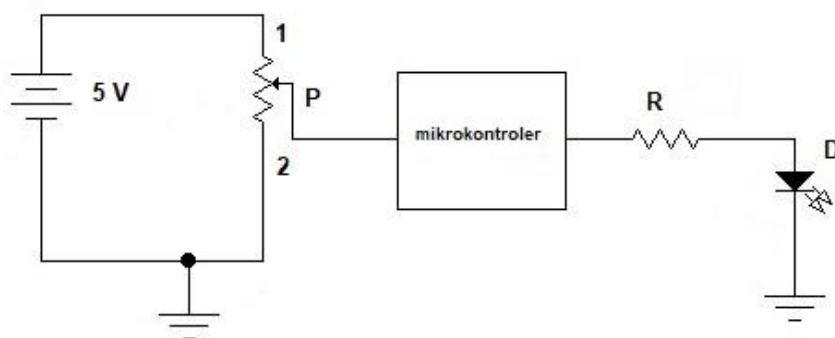
	/	2
--	---	---

Да би сте испунили постављене захтеве:

1. додаћете корисника *asistent1* у групу *Domain Administrators* за кратко време потребно да корисник придружи рачунар домену
2. креираћете на домену *bookstore.com* рачунарски налог *PC1*, и дозволићете кориснику *asistent1* да придружи рачунар домену
3. додаћете корисника *asistent1* у групу *Server Operators*
4. дозволићете кориснику *asistent1* да се локално пријави на домен користећи групне полисе

18. На електричној шеми ако се положај потенциометра P (вредност потенциометра 1 KOhm) из положаја 1 пребази у положај 2. Шта се дешава са светлећом диодом D?

	/	3
--	---	---



1. диода светли јачим интензитетом
2. интензитет светлости диоде зависи од програма у микроконтролеру
3. диода неће светлети

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора

19. Као медијум за резервно копирање (бекап) треба одабрати:

	/	2
--	---	---

1. локални диск рачунара предвиђен само за бекап
2. мрежни диск другог рачунара предвиђен само за бекап
3. партицију на системском диску рачунара на ком се ради бекап
4. партицију на диску на ком су и подаци који се бекапују

20. Радну температуру процесора могуће је проверити користећи:

	/	2
--	---	---

1. BIOS
2. програм *SpeedFan*
3. *Resource Monitor* алат ис ОС-а
4. *Computer Management* конзолу
5. *Task Manager*

21. Желите да уклоните прашину унутар десктоп рачунара. Да би се заштитили од прашине користите:

1. маску
2. антистатичку подлогу
3. наруквицу за одвођење статичког наелектрисања
4. антистатичку врећу
5. заштитне наочаре
6. гумене рукавице

	/	2
--	---	---

22. Сања је техничар који често путује са својом рачунарском опремом у крајеве са екстремним временским условима. Управо је добила позив да отпутује у град који има суву, топлу и прашњаву климу. Пита вас за савет како да заштити опрему. Препоручите јој да понесе:

1. грејна тела
2. додатна кућишта за рачунаре
3. овлаживач ваздуха
4. резервне каблове
5. резервоари са кисеоником
6. лименке са компресованим ваздухом

	/	2
--	---	---

23. Сваки пројекат појединачне области састоји се од следећих делова:

1. општа документација
2. идејна документација
3. графичка документација
4. текстуална документација
5. нумеричка документација
6. финансијска документација
7. припремна документација
8. завршна документација

	/	2
--	---	---

24. Идејно решење треба да садржи:

1. приказ планиране концепције објекта
2. цртеже у размери 1:50
3. шеме и детаље објекта
4. врсту и намену грађевинског објекта

	/	2
--	---	---

25. Електронски документ јесте документ настао изворно у електронској форми, у одговарајућем електронском формату који је електронски потписан квалификованим електронским потписом. Заокружи одговарајуће електронске формате који се односе на електронски документ.

1. .dot
2. .pdf
3. .png
4. .dwfx
5. .ppt
6. .dwg
7. .jpg
8. .dwt

	/	2
--	---	---

26. Које врсте инсталација у електротехници потребно је дефинисати у техничкој документацији:

1. електроенергетску инсталацију
2. нумеричку документацију
3. громобранску документацију
4. идејну документацију
5. телекомуникациону инсталацију
6. сигналну документацију
7. графичку документацију
8. текстуалну документацијузаглавље

	/	2
--	---	---

27. PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express) је стандард магистрале (сабирнице) за проширење рачунара која:

1. обезбеђује серијски пренос података
2. има почетни радни такт (стандард PCI-E 1.0) 5 GHz
3. обезбеђује паралелни пренос података
4. PCI-E стандард може да има више стаза за пренос података
5. обезбеђује пренос података у полу-дуплексу (Half-duplex)
6. PCI-E 4.0 стандард искључиво се користи за повезивање графичког адаптера.
7. има почетни радни такт (стандард PCI-E 1.0) 2,5 GHz
8. обезбеђује пренос података у пуном-дуплексу (Full-duplex)

	/	3
--	---	---

28. Означи функције управљачке јединице процесора.

1. Обрађује податке аритметички
2. Управљање читањем и уписом у оперативну меморију
3. Управљање извршним инструкцијама RAM меморије
4. Управљање радом аритметичко-логичке јединице
5. Саопштава околини резултате добијене извршењем програма
6. Управљање разменом информација између оперативне меморије и аритметичко-логичке јединице

	/	3
--	---	---

29. У циљу процене да ли постојећа хардверска конфигурација може да се надогради новом генерацијом процесора, прво треба сазнати којом матичном плочом располажемо. Да би сазнали коју матичну плочу поседујемо, користимо неке од наведених могућности:

1. у *RUN*, унети команду: *msinfo32*
2. у *SEARCH*, унети команду: *motherboard*
3. прочитати на кућишту рачунара информације о моделу матичне плоче.
4. у *command prompt*-у, унети команду: *wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber*
5. користећи карактеристике (*properties*), „*This PC*“ иконе на десктоп-у
6. користећи неки од бесплатних програма попут *CPU-Z*.

	/	3
--	---	---

30. Које од наведених адреса спадају у (конвенционално) приватни опсег IP адреса?

1. 10.10.10.1
2. 192.186.0.1
3. 192.168.255.254
4. 172.32.200.200
5. 172.16.255.254
6. 8.8.8.8

	/	3
--	---	---

31. Наведене су неке од *Built- In* група и неки *Built- In* кориснички налози. Препознати који од наведених објеката представљају групе:

1. Administrator
2. Guest
3. Administrators
4. Remote Desktop Users
5. DefaultAccount
6. Users.

	/	3
--	---	---

32. Визуелном провером компоненти рачунара, можемо наслутити неке од узрока појединих кварова. Навести могуће видљиве неисправности компонената:

1. Недостатак кабла који повезује процесор и оперативну меморију
2. Преглед стања кондензатора
3. Недостатак шrafoва за причвршћивање хард дискова
4. Деформације пинова на подножју процесора
5. Запрљаност кућишта
6. Да ли су компоненте правилно постављене у своје слотове

	/	3
--	---	---

33. Систем који ради беспрекорно, одједном почиње да прави проблеме. Претпоставка је да узрок могу бити корумпирани управљачки програми/драјвери. Линијске команде које се могу користити да се тестира претпостављени узрок проблема су:

1. sfc.exe /scannow
2. gpedit.mas
3. driverquery.exe /si
4. sigverif.exe
5. regedit.exe
6. msconfig.exe

	/	3
--	---	---

34. Корисник се жали да рачунар избацује поруку "*BOOTMGR is missing*". Покушава да репродукује квар и установили сте да се грешка дешава одмах након *POSTa*. Изаберите акције које можете предузети у циљу отклањања проблема:

1. покренућете антивирусни софтвер
2. покренућете команду *chkdsk /F /R* из конзоле за опоравак
3. покренућете команду *bootrec /fixboot*
4. опоравићете *BOOTMGR* користећи *Windows Recovery Environment*
5. искористити опцију *Use the last known good configuration* при подизању

	/	3
--	---	---

Допуните следеће реченице и табеле

35. Да би се креирао објекат корисник (*user*) у активном директоријуму користи се команда _____

	/	1
--	---	---

36. _____ је јединствен, алфанумерички код који потврђује да је копија програма оригинална и легално купљана.

	/	1
--	---	---

37. Приликом приступа веб страницама, примећено је да из прегледача не можемо приступити веб сајту по имену домена, а чију IP адресу познајемо. Користећи линијску команду *ping* установљено је да је веб сервер доступан и да није ван мреже. Свим осталим јавним сајтовима приступ је доступан по имену домена. Анализом проблема долази се до претпоставке о узроку проблема. Команда коју је потребно унети у *command prompt* да бисте решили проблем је:
ipconfig / _____

	/	2
--	---	---

38. Планиран је *overclock* процесора, при чему је идеја да се прво анализира стабилност система. Проучавањем могућности разних *benchmark* програма долази се на идеју примене технике коју нам ови програми нуде, а која ће покренути процесор на максимум својих могућности на одређени временски период. Такође, техника треба да нам да могућност анализе перформанси процесора. Схватимо да је неопходно да пратимо температуру процесора, јер применом ове технике може доћи до озбиљног „прегревања“. Техника коју желимо да применимо назива се _____ тест.

	/	2
--	---	---

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат

39. На извору једносмерног напона су током дужег временског периода вршена мерења излазног напона. Добијени резултати су представљени у табели.

Резултат мерења U(V)	Број понављања N
10,4	1
9,6	1
10,0	2
10,1	4
10,3	2

	/	3
--	---	---

Простор за рачун

Највећа грешка при мерењу направљена када је измерен напон од _____

40. На левој страни су дати називи појмова, а на десној страни њихова објашњења. На линији поред објашњења уписати број њему одговарајућег појма.

	/	2
--	---	---

- | | | |
|--|-------|--|
| 1. поправљивост
(<i>serviceability</i>) | _____ | временска функција, дефинисана као условна вероватноћа да ће систем радити коректно у интервалу $[t_1, t_2]$ под претпоставком да је радио коректно у тренутку t_1 |
| 2. поузданост
(<i>reliability</i>) | _____ | временска функција, дефинисана као вероватноћа да "поковарени" систем може бити доведен у оперативно стање унутар одређеног временског периода t . |
| 3. редундантност
(<i>redundancy</i>) | _____ | временска функција, дефинисана као вероватноћа да систем ради коректно и да је на располагању да изврши своје функције у временском тренутку t . |
| 4. расположивост
(<i>availability</i>) | _____ | додавање информација подацима у циљу омогућавања детекције, маскирања, или толеранције кvara. |

41. На левој страни су дати називи објеката активног директоријума, а на десној страни неке од њихових карактеристика. На линији поред описа карактеристика уписати број њему одговарајућег назива објекта.

	/	2
--	---	---

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. корисник (<i>user</i>) | _____ | објекат који нема никакве безбдносне дозволе |
| 2. група (<i>group</i>) | _____ | омогућава да се објектима управља колективно уместо појединачно |
| 3. контакт (<i>contact</i>) | _____ | омогућава пријаву на домен |
| 4. организациона јединица (<i>organizational unit</i>) | _____ | користи се за прикупљање објеката који деле заједничке захтеве за администрирање, конфигурирање или видљивост |

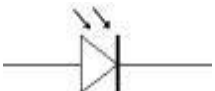
42. У табели су појединачно означени бројевима фрмати папира, а на десној страни су дате димензије папира у милиметрима. На линији поред димензије папира уписати број одговарајућег формата папира из табеле.

	/	2
--	---	---

1	формат папира A4	_____ димензија папира 841 x 1188
2	формат папира A3	_____ димензија папира 297 x 420
3	формат папира A2	_____ димензија папира 594 x 840
4	формат папира A1	_____ димензија папира 420 x 594
5	формат папира A0	_____ димензија папира 210 x 297

43. У табели су појединачно означени бројевима симболи електричних компоненти, а на десној страни су дати називи електричних компоненти. На линији поред назива електричне компоненте уписати број одговарајућег симбола електричне компоненте из табеле.

	/	2
--	---	---

1	
2	
3	

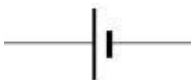
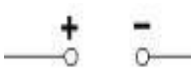
____ LED диода

____ Фотодиода

____ Зенер диода

44. У табели су појединачно означени бројевима симболи електричних компоненти, а на десној страни су дати називи електричних компоненти. На линији поред назива електричне компоненте уписати број одговарајућег симбола електричне компоненте из табеле.

	/	2
--	---	---

1	
2	
3	

____ DC напајање

____ Батерија

____ АС напајање

45. На левој страни дати су називи стандарда магистрала савремених рачунарских конфигурација, а на десној страни брзине преноса. Испред брзине преноса ставити број који одговара одређеном стандарду. За неискоришћене брзине преноса ставити X.

	/	3
--	---	---

		10 Gbps
1.	PCI-E 2.0 (по једној стази)	3,938 GB/s (~4 GB)
2.	SATA 3.0	7,877 GB/s (~8 GB)
3.	USB 3.2 Gen2	500 MB/s
4.	PCI-E 3.0 (по четири стазе)	5 Gbps
		600 MB/s

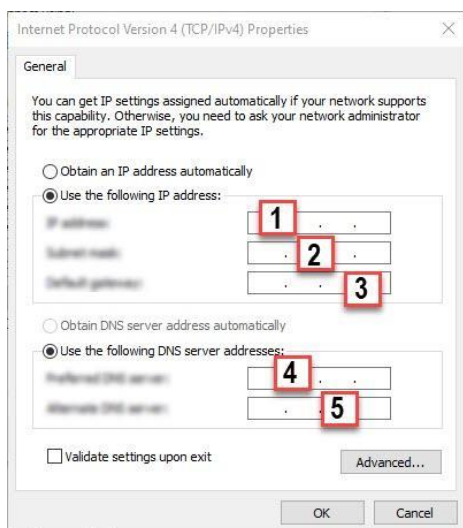
46. Дате су боје проводника и напони који се јављају на њима. На линији испред сваког напона са десне стране уписати редни број проводника чија боја одговара том напону.

	/	3
--	---	---

- | | | |
|---------------|-------|---------|
| 1. црвена | _____ | + 12 V |
| 2. наранџаста | _____ | + 5 V |
| 3. црна | _____ | + 3.3 V |
| 4. жута | _____ | GND |
| 5. зелена | _____ | PC_ON |
| 6. плава | _____ | -12 V |

47. На слици је конфигурациони прозор за мрежне параметре. Поља за унос статичких адреса су означена бројевима. Са десне стране су имена мрежних параметара. На линију поред имена мрежног параметра уписати број места где би требало да буде уписан.

	/	3
--	---	---



- _____ IP адреса
- _____ DNS2
- _____ SM
- _____ DG
- _____ DNS1

48. Потребно је написати скрипт којим се креира рачунар са именом *Lucas* у организационој јединици *Jedi* на домену *starwars.com*. Поређати команде хронолошким редом (1-5) да би се добио исправан скрипт.

	/	3
--	---	---

- _____ objComputer.Put "userAccountControl", 4096
- _____ objComputer.Put "sAMAccountName", "Lucas\$"
- _____ Set objOU = GetObject("LDAP://OU=Jedi, DC=starwars, DC=com")
- _____ objComputer.SetInfo
- _____ Set objComputer = objOU.Create("Computer", "CN= Lucas")

49. На рачунару на ком је инсталиран оперативни систем *Windows* отказао је системски хард диск. Приликом инсталације и конфигурисања оперативног система направљена је резервна копија стања система (бекап) и смештена на други хард диск на том рачунару. Потребно је навести редослед радњи које треба обавити да би се рачунар вратио у стање које је сачувано бекапом. Прва радња треба да има редни број 1, друга редни број 2, итд. :

	/	2
--	---	---

- _____ Покренути инсталацију оперативног система
- _____ Повезати нови хард диск
- _____ Откачити неисправан хард диск
- _____ Убацити инсталациони диск у CD уређај
- _____ Изабрати одговарајући бекап са списка бекапа
- _____ Изабрати рипер (*repair*) приликом инсталације

50. Дати су симптоми кварова који се често дешавају у пракси и дата је листа првих корака које бисте предузели у случају да се појави неки симптом. На линији испред сваког симптома уписати редни број првог корака који бисте предузели у циљу оотклањања квара.

	/	3
--	---	---

Први корак	Симптом
1. Проверити рад вентилатора и очистити по потреби	Рачунар се прегрева и искључује
2. Проверити да ли има страних тела у вентилаторима и да ли хард дискови можда отказују	Напајање рачунара је постављено али се рачунар упорно гаси
3. Мултиметром тестирати напајање	Недавно инсталирани меморијски модул се не види
4. Проверити да ли је модул исправно постављен	Гласни и необични звуци кликтања долазе из кућишта